



15-MAVZU · 42 TADAN · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

JavaScript'ga kirish. O'zgaruvchilar va ma'lumot turlari

JavaScript nima va qayerda ishlatiladi, kodni ulash usullari, konsol, let/const/var, o'zgaruvchilarni nomlash qoidalari, string, number, boolean, undefined, null turlari va typeof.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- JavaScript nima va u HTML/CSS'dan nimasi bilan farq qilishini;
- JavaScript kodini sahifaga ulash va brauzer konsolidan foydalanishni;
- **O'zgaruvchi** nima ekanini va `let`, `const` bilan yaratishni;
- Asosiy ma'lumot turlarini: matn, son, mantiqiy qiymat va boshqalar;
- Birinchi interaktiv dasturingizni yozishni.

JavaScript nima?

JavaScript (JS) — veb-sahifalarga **harakat va mantiq** qo'shuvchi **dasturlash tili**. HTML va CSS'dan farqli o'laroq, unda hisob-kitob, shartlar, takrorlanishlar bor — ya'ni u haqiqiy dasturlash tili.



O'xshatish: uy (davomi)

HTML — devorlar, CSS — bo'yoq va mebel. **JavaScript** — elektr tarmog'i va "aqlli uy" tizimi: tugma bosilsa chiroq yonadi, eshik oldiga kelsangiz qo'ng'iroq chalinadi, harorat pasaysa isitish yoqiladi.

JavaScript bilan nimalar qilinadi?

- Tugma bosilganda biror narsa sodir bo'lishi (menyu ochilishi, rasm almashishi);
- Formani yuborishdan oldin tekshirish ("Parol juda qisqa!");

- Kalkulyator, o'yinlar, testlar, taymerlar;
- Sahifani qayta yuklamasdan yangi ma'lumot olish (Instagram lentasi, ob-havo).



JavaScript ≠ Java

Nomlari o'xshash, lekin bu ikki butunlay boshqa til — xuddi "olma" va "olmos" kabi. JavaScript 1995-yilda atigi 10 kunda yaratilgan va hozir dunyodagi eng mashhur dasturlash tillaridan biri. U nafaqat brauzerda, balki serverda (Node.js) va mobil ilovalarda ham ishlaydi.

JavaScript'ni ishga tushirish

1. Brauzer konsoli — eng tez usul

Chrome'da **F12** → **Console** yorlig'i. Bu yerga kod yozib **Enter** bossangiz, darhol bajariladi:

JavaScript

```
console.log("Salom, dunyo!");  
console.log(2 + 3);  
console.log("Men", 14, "yoshdaman");
```

`console.log()` — qavs ichidagini konsolga chiqaradi. Dasturchilar undan kodni tekshirish uchun doimo foydalanadi. (Bu sahifadagi ► tugmasi natijani o'ng tomonda ko'rsatadi.)

2. HTML sahifada — `<script>` tegi

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head><meta charset="UTF-8"><title>JS</title></head>
<body>
  <h1>Birinchi dasturim</h1>

  <script>
    alert("Saytga xush kelibsiz!");           // oyna chiqaradi
    console.log("Bu konsolda ko'rinadi");
    document.write("<p>Bu sahifaga yozildi</p>");
  </script>
</body>
</html>
```

3. Alohida `.js` fayl

index.html

```
<body>
  <h1>Sahifa</h1>
  <!-- Skript body OXIRIDA: avval HTML yuklansin, keyin JS -->
  <script src="app.js"></script>
</body>
```

app.js

```
console.log("app.js ishladi!");
```

CSS kabi, eng to'g'ri usul — alohida fayl. `<script>` ni `</body>` dan oldin qo'ying — shunda JavaScript ishlay boshlaganda sahifa elementlari allaqachon mavjud bo'ladi.

Izohlar

JavaScript

```
// Bir qatorli izoh

/* Ko'p qatorli
   izoh */
```

O'zgaruvchilar

O'zgaruvchi — ma'lumotni saqlash uchun **nomlangan "quti"**. Unga qiymat qo'yasiz va keyinroq nomi orqali ishlatasiz.



O'xshatish: yorliqli qutilar

Javonda qutilar turibdi. Har biriga yorliq yopishtirilgan: "ism", "yosh", "ball". "ism" qutisiga "Malika" qog'ozini, "yosh" qutisiga 14 raqamini soldingiz. Endi "yosh qutisida nima bor?" deb so'rasangiz — 14. Yorliq — o'zgaruvchi **nomi**, ichidagi narsa — uning **qiymati**.

JavaScript

```
let ism = "Malika";      // "ism" qutisini yaratdik va ichiga "Malika" ni
                           soldik
let yosh = 14;
console.log(ism);        // Malika
console.log(yosh);       // 14

yosh = 15;               // qiymatni o'zgartirish (let ni qayta yozmaymiz!)
console.log(yosh);       // 15

let shahar;              // e'lon qilindi, lekin qiymat berilmadi
console.log(shahar);     // undefined
```

- `let` — o'zgaruvchi e'lon qilish kalit so'zi.
- `=` — **tayinlash** belgisi ("tenglik" emas!): "o'ngdagi qiymatni chapdagi qutiga sol".
- Satr oxirida `;` (nuqta-vergul) — buyruq tugadi.

let, const va var

JavaScript

```
const PI = 3.14;           // const – o'zgarmas (constant)
const tugilganYil = 2012;
// PI = 5;                 // ❌ Xato! const qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi

let ball = 0;              // let – o'zgaradigan qiymat
ball = ball + 10;
console.log(ball);         // 10
```

	const	let	var
Qiymatni o'zgartirish	❌ Yo'q	✅ Ha	✅ Ha
Qachon ishlatish	Doim birinchi tanlov	Qiymat o'zgarishi kerak bo'lsa	Eski kodlarda uchraydi. Ishlatmang



Oltin qoida

Har doim `const` bilan boshlang. Agar keyinroq qiymatni o'zgartirish kerak bo'lsa — `let` ga almashtiring. `var` eski usul va kutilmagan xatolarga olib keladi.

O'zgaruvchilarni nomlash qoidalari

Qoida	✅ To'g'ri	❌ Noto'g'ri
Harf, <code>\$</code> yoki <code>_</code> bilan boshlanadi	<code>ism</code> , <code>_soni</code>	<code>1ism</code>
Bo'sh joy bo'lmaydi	<code>sinfRahbari</code>	<code>sinf rahbari</code>
Defis bo'lmaydi	<code>umumiyBall</code>	<code>umumiy-ball</code>
Maxsus so'zlar bo'lmaydi	<code>mening_let</code>	<code>let</code> , <code>const</code> , <code>if</code>
Apostrof (') bo'lmaydi	<code>ogil</code> , <code>yosh</code>	<code>o'g'il</code>

- JS **katta-kichik harfni farqlaydi**: `ism` va `Ism` — ikki xil o'zgaruvchi!
- Bir necha so'zli nomlar **camelCase** uslubida yoziladi: birinchi so'z kichik, keyingilari katta harf bilan — `oquvchiSoni`, `dasturlashTili`.
- Nom **mazmunli** bo'lsin: `x`, `a1` ❌ → `narx`, `chegirmaFoizi` ✅.

Ma'lumot turlari

Har bir qiymatning **turi** bor. Tur — bu qiymat bilan nima qilish mumkinligini belgilaydi: sonlarni qo'shish mumkin, matnni katta harfga aylantirish mumkin.

1. String — matn (satr)

JavaScript

```
const ism = "Aziz";           // qo'sh tirnoq
const familiya = 'Karimov';  // bitta tirnoq
const shahar = `Toshkent`;   // teskari tirnoq (backtick) — eng qulayi

// Satrlarni birlashtirish
console.log(ism + " " + familiya); // Aziz Karimov

// Shablon satr (template literal): ${} ichiga o'zgaruvchi qo'yiladi
const yosh = 14;
console.log(`Mening ismim ${ism}, ${yosh} yoshdaman, ${shahar}da yashayman.`);

// Foydali imkoniyatlar
console.log(ism.length);      // 4 — harflar soni
console.log(ism.toUpperCase()); // AZIZ
console.log(ism.toLowerCase()); // aziz
console.log(familiya[0]);      // K — birinchi harf (sanash 0 dan boshlanadi!)
console.log("salom dunyo".includes("dunyo")); // true
```



O'zbekcha apostrof bilan ehtiyot bo'ling

`'O'zbekiston'` ❌ — birinchi `'` satrni ochadi, ikkinchisi yopadi va xato chiqadi. Yechim: qo'sh tirnoq yoki backtick ishlatib: `"O'zbekiston"` yoki ``O'zbekiston`` ✅.

2. Number — son

JavaScript

```
const butun = 42;
const kasr = 3.14;           // o'nlik kasr NUQTA bilan (vergul emas!)
const manfiy = -10;
console.log(butun + kasr);   // 45.14
console.log(10 / 3);         // 3.3333333333333335
console.log(10 / 0);         // Infinity — cheksizlik
console.log("olma" * 2);     // NaN — "Not a Number" (son emas)
```

3. Boolean — mantiqiy qiymat

Faqat ikki qiymat: `true` (rost, ha) yoki `false` (yolg'on, yo'q). Shartlarda ishlatiladi (16-mavzu).

JavaScript

```
const tizimgaKirgan = true;
const darsTugadi = false;
console.log(5 > 3);           // true
console.log(10 === 7);       // false
```

4. Undefined va null

- `undefined` — "qiymat hali **berilmagan**" (bo'sh quti, ichiga hech narsa solinmagan).
- `null` — "qiymat **ataylab bo'sh**" (dasturchi qutini o'zi bo'shatib qo'ygan).

Murakkab turlar (oldinda)

Array (massiv, ro'yxat) `[1, 2, 3]` va **Object** (obyekt) `{ ism: "Ali" }` — 18-mavzuda batafsil.

Turni aniqlash: `typeof`

JavaScript

```
console.log(typeof "Salom");    // string
console.log(typeof 25);         // number
console.log(typeof true);       // boolean
console.log(typeof undefined);  // undefined
console.log(typeof null);       // object ← JavaScript'ning mashhur "tarixiy xatosi"!
console.log(typeof [1, 2]);     // object
```

Turlarni o'zgartirish

JavaScript

```
// Matn + son = matn (son matnga aylanadi)
console.log("5" + 3);           // "53" 😬
console.log("5" - 3);           // 2    (ayirishda matn songa aylanadi)

// Aniq o'zgartirish
console.log(Number("42") + 8);  // 50
console.log(String(100) + "%"); // "100%"
console.log(parseInt("15px"));  // 15
console.log(parseFloat("3.5")); // 3.5
```



Foydalanuvchi kiritgan har qanday ma'lumot (`prompt` , forma) **doim matn** bo'lib keladi. Hisoblashdan oldin `Number()` bilan songa aylantiring!

Foydalanuvchi bilan muloqot

JavaScript

```
const ism = prompt("Ismingiz nima?"); // matn kiritish oynasi
const tugilganYil = Number(prompt("Qaysi yilda tug'ilgansiz?"));
const yosh = 2026 - tugilganYil;

alert(`Salom, ${ism}! Siz ${yosh} yoshdasiz.`);
const tasdiq = confirm("Dasturlashni yoqtirasizmi?"); // OK → true, Cancel → false
console.log("Javob:", tasdiq);
```

Funksiya	Vazifasi	Nima qaytaradi
<code>alert("...")</code>	Xabar oynasi	Hech narsa
<code>prompt("...")</code>	Matn kiritish oynasi	Kiritilgan matn (yoki <code>null</code>)
<code>confirm("...")</code>	OK / Bekor qilish oynasi	<code>true</code> yoki <code>false</code>

Bu oynalar eski va unchalik chiroyli emas — o'rganish uchun qulay. 19-mavzudan boshlab sahifaning o'zida input va tugmalar bilan ishlaymiz.

Amaliy mashg'ulot

- 1 `js-darslar/` papkasida `index.html` va `app.js` yarating, skriptni `</body>` oldidan ulang.
- 2 **"Men haqimda" dasturi.** O'zingiz haqingizda 5 ta o'zgaruvchi yarating (ism, familiya, yosh, sinf, sevimli fan) va shablon satr bilan bitta chiroyli gapni konsolga chiqaring.
- 3 **Yosh kalkulyatori.** `prompt` bilan tug'ilgan yilni so'rang va: yoshni, 2030-yilda necha yoshda bo'lishini, necha kun yashaganini (taxminan, $\times 365$) hisoblang.
- 4 **Do'kon cheki.**

JavaScript

```
const mahsulot = "Daftar";
const narx = 5000;
const soni = 4;
const jami = narx * soni;

console.log("==== CHEK =====");
console.log(`Mahsulot: ${mahsulot}`);
console.log(`Narxi: ${narx} so'm × ${soni} dona`);
console.log(`Jami: ${jami} so'm`);
console.log("=====");
console.log("Xaridingiz uchun rahmat!");
```

Kodni o'zgartiring: yana ikkita mahsulot qo'shing va umumiy summani hisoblang.

- 5 **Tur detektivi.** 8 ta turli qiymat (matn, son, kasr, true, undefined, null, "123", 0) uchun `typeof` natijalarini oldindan daftarga yozing, so'ng konsolda tekshiring.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `Uncaught SyntaxError` — qo'shtirnoq yopilgan yoki o'zbekcha apostrof satrni "sindirib" qo'ygan.
- ✗ `ReferenceError: x is not defined` — o'zgaruvchi nomi noto'g'ri yozilgan (katta-kichik harf!) yoki e'lon qilinmagan.
- ✗ `TypeError: Assignment to constant variable` — `const` qiymatini o'zgartirishga urinish.
- ✗ `prompt` dan olingan sonni qo'shish: `"10" + 5 = "105"`. `Number()` unutilgan.
- ✗ Bitta o'zgaruvchini ikki marta `let` bilan e'lon qilish: `let a = 1; let a = 2;`



Xatolarni o'qishni o'rganing

Konsoldagi qizil xabar — dushman emas, yordamchi! U xato turini va qaysi faylning **qaysi qatorida** ekanini aytadi (masalan, `app.js:12`). Ustiga bossangiz, o'sha qatorga olib boradi.

O'zingizni tekshiring

? Qiymati keyinchalik o'zgarmaydigan o'zgaruvchi qaysi kalit so'z bilan e'lon qilinadi?

- A. `let`
- B. `const`
- C. `var`
- D. `fix`

? Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri?

- A. `2sinf`
- B. `umumiy-ball`
- C. `sinf rahbari`
- D. `oquvchilarSoni`

? `console.log("7" + 3)` natijasi?

- A. 10
- B. 4
- C. "73"
- D. Xato

? `typeof true` nima qaytaradi?

- A. `"boolean"`
- B. `"string"`
- C. `"true"`
- D. `"number"`

? `const ism = "Ali"; console.log(`Salom, ${ism}!`)` nima chiqaradi?

- A. `Salom, ${ism}!`
- B. `Salom, Ali!`
- C. `Salom, ism!`
- D. Xato

? `prompt()` qanday turdagi qiymat qaytaradi?

- A. Doim son
- B. Boolean
- C. Matn (string) yoki null
- D. Massiv



Uyga vazifa

1. **Valyuta hisoblagichi (oddiy):** foydalanuvchidan dollar miqdorini so'rang va kurs (`const KURS = 12700`) bo'yicha so'mga aylantirib, `alert` bilan ko'rsating.
2. **Doira:** radiusni so'rang, yuzasi ($\pi \cdot r^2$) va uzunligini ($2 \cdot \pi \cdot r$) hisoblang. `Math.PI` dan foydalaning.
3. Ismingizni so'rab, quyidagilarni chiqaring: harflar soni, KATTA harflarda, birinchi va oxirgi harfi.

✓ Yodda tuting

- JavaScript — sahifaga mantiq va harakat qo'shuvchi dasturlash tili; alohida `.js` fayl `</body>` oldidan ulanadi.
- `console.log()` — natijani konsolga chiqarish (`F12` → Console).
- `const` — o'zgarmas, `let` — o'zgaruvchan; `var` ishlatmang. Nomlar — camelCase.
- Turlar: string, number, boolean, undefined, null (+ array, object). `typeof` — turini aniqlash.
- Shablon satr: ``Salom, ${ism}!``. Kiritilgan ma'lumot matn — `Number()` bilan songa aylantiring.

□ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Qiymati keyinchalik o'zgarmaydigan o'zgaruvchi qaysi kalit so'z bilan e'lon qilinadi? — **B) const**
2. Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri? — **D) oquvchilarSoni**
3. `console.log("7" + 3)` natijasi? — **C) "73"**
Matnga son qo'shilsa, son matnga aylanib, ular yopishtiriladi.
4. `typeof true` nima qaytaradi? — **A) "boolean"**
5. `const ism = "Ali"; console.log(`Salom, ${ism}!`)` nima chiqaradi? — **B) Salom, Ali!**
6. `prompt()` qanday turdagi qiymat qaytaradi? — **C) Matn (string) yoki null**